# 2011 年北方数学奥林匹克

1. 已知数列$\{a_n\}$的通项$a_n=(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{2n}(n\in N_+)$，设$b_n=a_n+\frac{1}{a_n}$.

（1） 试求$b_{n+2}$、$b_{n+1}$、$b_n$之间的递推关系；

（2） 求$a_{2011}$整数部分的个位数字.

（刘洪柱 供题）

2. 如图 1，$\triangle ABC$ 的内切圆分别切 $BC$、$CA$、$AB$、于点 $D$、$E$、$F$，$P$ 为内切圆内一点，线段 $PA$、$PB$、$PC$ 分别于内切圆交于点 $X$、$Y$、$Z$. 证明：$XD$、$YE$、$ZF$ 三线共点.

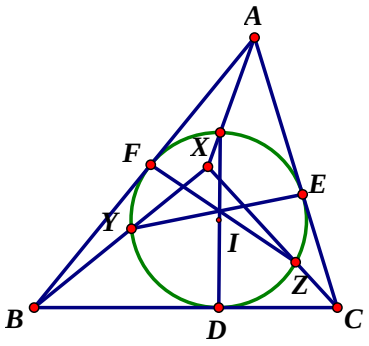



图 1

（徐庆金 供题）

3. 求不定方程$1+2^x\times 7^y=z^2$的全部正整数解$(x,y,z)$.

（翁世有 供题）

4. 设 $n$ 个集合$A_1,A_2,\cdots,A_n$是集合$A=\{1,2,\cdots,29\}$的一个分划，且$A_i(i=1,2,\cdots,n)$中任意个元素之和都不等于 30.求 $n$ 的最小可能值.

【注】若集合 $A$ 的非空子集$A_1,A_2,\cdots,A_n(n\in N_+,n\geq 2)$满足$A_i\cap A_j=\emptyset(i\neq j)$，$A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n=A$，则称$A_1,A_2,\cdots,A_n$是集合 $A$ 的一个分划.

（张 雷 供题）

5. 若正整数 $a$、$b$、$c$ 满足$a^2+b^2=c^2$，则称$(a,b,c)$为勾股数组.求含有 30 的所有勾股数组.

（杨春宏 供题）

6. 如图 2，过点 $P$ 引的切线 $PA$ 和割线 $PBC$，$AD\perp PO$，垂足为 $D$. 证明：$AC$ 是$\triangle ABD$ 外接圆的切线.

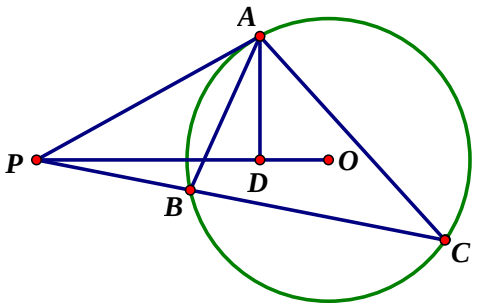



图 2

（吕建恒 供题）

7. 在$\triangle ABC$ 中，证明：

$$\frac{1}{1+\cos^2 A+\cos^2 B}+\frac{1}{1+\cos^2 B+\cos^2 C}+\frac{1}{1+\cos^2 C+\cos^2 A}\le 2.$$

（安振平 供题）

8. 已知 $n$ 是正整数，实数 $x$ 满足

$$\left|1-|2-\cdots|(n-1)-|n-x||\cdots|\right|=x.$$

求 $x$ 的值.

（张利民 供题）